

# Algoritmi-Modulo algoritmi per bioinformatica

## Presentazione

Roberto Posenato

versione 2025-2, 04/03/2025

- 1 Presentazione insegnamento e modulo
  - Presentazione insegnamento
  - Obiettivi formativi modulo
  - Prerequisiti
  - Programma del modulo
  
- 2 Organizzazione dell'insegnamento e modulo
  - Struttura del modulo (attività formativa)
  - Modalità d'esame
  - Materiale didattico dell'insegnamento
  - Contatti con il docente e aggiornamenti

L'insegnamento di *Algoritmi* nel corso di laurea in Bioinformatica è diviso in due moduli:

- ➊ Modulo di *algoritmi per bioinformatica*
- ➋ Modulo di *laboratorio di programmazione II*

In questo documento si presenta il modulo di *algoritmi per bioinformatica* e alcuni aspetti comuni con il modulo di *laboratorio di programmazione II*.

# Obiettivi formativi modulo

- Fornire le conoscenze di base per il **progetto** e l'**analisi** di algoritmi;
  - acquisire strumenti per la **risoluzione di problemi**;

Si studieranno:

- **tecniche generali** per lo sviluppo di algoritmi efficienti per risolvere problemi computazionali d'interesse pratico;
- strumenti per la **valutazione** degli algoritmi.

# Perché studiare algoritmi

- **Tecniche algoritmiche** permettono di risolvere problemi computazionali importanti in modo **efficiente**:
  - Trasmissione dati in Internet. Routing, file sharing,...
  - Ricerca sul WEB: Google, Bing, Yahoo,...
  - Business/Finanza: compravendita di azioni on-line, aste in rete, e-commerce,...
  - Organizzazione di risorse: scheduling di voli, assegnazione di frequenze in reti cellulari,...
  - Bioinformatica: progetto Genoma, folding di proteine,...
  - Reti sociali: feeds, condivisione e collegamenti, annunci personalizzati, viral campaigns,...

# Perché studiare algoritmi

## Caso DeepSeek

### Caso DeepSeek

- DeepSeek è un chatbot AI cinese che ha dato un bel scossone al mondo di AI.
- Una sintesi semplice ma efficace di come DeepSeek ha stravolto il mondo, gli aspetti tecnologici, economici e geopolitici del nuovo chatbot AI cinese.

<https://www.geopop.it/>

[deepseek-ha-stravolto-il-mondo-gli-aspetti-tecnologici-e-](#)

### Domanda programmatori

La richiesta di programmatori medio-basso livello decresce:

<https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1E64i>

# Perché studiare algoritmi

## Dettaglio per bioinformatica

- Progetto Genoma: determinazione delle sequenze di circa 3 miliardi di paia di basi chimiche che formano il DNA umano.

*La **programmazione dinamica** è una tecnica importante per risolvere molti dei problemi inerenti al progetto genoma (e più in generale a problemi di natura biologica).*

# Perché studiare algoritmi

- Algoritmi efficienti portano a **programmi efficienti**.
- **Programmi efficienti** si vendono meglio:
  - Programmi efficienti fanno un uso migliore dell'hardware;
- **Algoritmisti e programmatori** che scrivono programmi efficienti sono i più richiesti.



Durante le lezioni del modulo, si assume che lo studente abbia:

- **Conoscenza dei concetti fondamentali di matematica discreta e teoria dei grafi:**
  - Successioni e serie (aritmetica, geometrica, armonica, telescopica).
  - **Equazioni di ricorrenza:** tecniche di risoluzioni compreso *teorema dell'esperto*.
  - Grafo, Grafo orientato, connesso, bipartito, completo, ecc.
  - Grado di nodo e di grafo, Cammino, Cammino pesato, Ciclo.
  - Albero, Albero radicato.

Questi argomenti sono stati spiegati dal Prof.ssa Giuditta Franco nell'insegnamento di *Metodi Informazionali*, II anno, I semestre.

Durante le lezioni del modulo, si assume che lo studente abbia:

- **Conoscenza dei concetti fondamentali di calcolo delle probabilità:**
  - Concetto di probabilità, spazio degli eventi,
  - variabili casuali, funzioni di distribuzione di probabilità.
  - Media, varianza.
  - Variabili casuali indipendenti.
  - Funzioni di probabilità di base: uniforme, geometrica, bernoulliana, binomiale e normale (gaussiana).

Questi argomenti sono stati spiegati dal Prof.ssa Silvia Francesca Storti nell'insegnamento di *Probabilità e statistica*, II anno, I semestre.

Durante le lezioni del modulo, si assume che lo studente abbia:

- **Conoscenza dei concetti fondamentali della programmazione:**
  - Tipi scalari fondamentali: intero, decimale (notazione scientifica), carattere.
  - Simulazione tipo boolean con interi.
  - Concetto di variabile e di parametro.
  - Array.
  - Istruzioni: di assegnamento, IF, FOR e WHILE.
  - Procedure, Funzioni.
  - Chiamata a procedure, passaggio parametri per valore e per riferimento.
  - **Procedure ricorsive.**

Questi argomenti sono stati spiegati dal Prof. Fausto Spoto nell'insegnamento di *Programmazione*, I anno.

# Programma del modulo: linee generali

- Definizione di problema computazionale e definizione di algoritmo.
- Analisi degli algoritmi: caso pessimo e caso medio. Notazione asintotica. Risoluzione di relazioni di ricorrenza.
- Algoritmi di ricerca, ordinamento e selezione.
- Strutture dati per l'implementazione della struttura astratta dizionario: code, heap, alberi binari di ricerca, tabelle hash.
- Tecniche di progettazione:
  - Divide-et-Impera;
  - Greedy;
  - Programmazione dinamica;
- Grafi e Algoritmi su grafi:
  - visite di grafi,
  - semplici problemi di connettività,
  - ordinamento topologico.

# Struttura del modulo (attività formativa)

Il modulo è di 6 crediti per un totale di **48** ore accademiche di lezione e **102** ore di studio personale:

- Le lezioni sono tutte nel II semestre: **5** ore alla settimana per **10** settimane. Un'ora alla settimana sarà dedicata allo svolgimento di esercizi.
- Occorrono poi circa **8** ore settimanali di studio personale in cui è richiesto di studiare e risolvere gli esercizi proposti.

# Modalità d'esame

L'esame è **unico** per l'intero insegnamento (Algoritmi per bioinformatica + laboratorio di programmazione II).

## Struttura esame

L'esame consiste in una prova scritta indivisibile di due parti da tenersi al calcolatore:

- 15 quesiti a risposta multipla per valutare le competenze di base relative all'analisi di algoritmi, alle soluzioni di problemi classici e alla conoscenza del linguaggio Java. Almeno 5 quesiti saranno di tipo CodeRunner. Ogni quesito vale mediamente 2 punti per un totale di 30 punti massimo.
- Risoluzione di un problema a risposta aperta per verificare la capacità dello studente di progettare una soluzione algoritmica e di saper poi codificare tale soluzione in un programma Java. Questa parte vale 30 punti massimo.

## Valutazione esame

La prova è superata se si ottiene almeno 18 punti in entrambe le parti.

La II parte viene corretta se si ottiene almeno 18 punti nella I parte.

**Il voto finale è la media aritmetica dei punti ottenuti nelle due parti.**

- Etichetta usata nei lucidi: [CLSR]

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest,  
C. Stein,

**“Introduzione agli algoritmi e strutture dati”,**  
quarta edizione

McGraw-Hill, ISBN 978-8838656217.

*Considerate anche l'errata corrige (edizione  
inglese) disponibile all'indirizzo*

[https://mitp-content-server.mit.edu/books/content/sectbyfn/  
books\\_pres\\_0/11599/e4-bugs.html](https://mitp-content-server.mit.edu/books/content/sectbyfn/books_pres_0/11599/e4-bugs.html)

- Lucidi delle lezioni.

## Nota!

Gli studenti sono invitati a studiare sui libri, no sui lucidi. I lucidi servono solo come guida dei passaggi più importanti.



# Contatti con il docente e aggiornamenti

## Contatti con il docente

- Per domande circa le lezioni/esami, chiedo di essere contattato dopo una lezione in modo da risolvere i dubbi nel modo più celere.
- Se non è possibile subito dopo una lezione, allora durante il ricevimento (vedere su <http://www.di.univr.it/?ent=persona&id=102> giorno e ora aggiornati);
- Non rispondo a email contenenti domande e/o richiesta d'informazioni circa il corso/esame perché le modalità sono quelle delle righe precedenti.

Tutte le informazioni, aggiornamenti e avvisi inerenti l'insegnamento sono pubblicate sul sito di e-learning:

<https://moodledidattica.univr.it/course/view.php?id=20034>